C□C B□NH DINH D□□NG C□ □ NGH□A S□C KHOẺ C□NG Ă□NG VÀ BI□N PH□P PH□NG CH□NG

Muc tiêu:

1. Phân tích đ- ợc những đặc điểm các bệnh thiếu và thừa dinh d- ỡng đang gặp ở Việt Nam.
2. Trình bày đ- ợc ý nghĩa sức khoẻ cộng đồng của các bệnh thiếu và thừa dinh d- ỡng.
3. Phân tích đ- ợc nguyên nhân của các bệnh thiếu và thừa dinh d- ỡng.
4. Nêu đ- ợc các ph- ơng pháp đánh giá tình trạng thiếu và thừa dinh d- ỡng.
5. Trình bày đ- ợc các biện pháp giải quyết vấn đề dinh d- ỡng ở cộng đồng.

SUY DINH D□□NG PROTEIN NƠNG L□□NG

1. Tầm quan trọng của vấn đề thiếu dinh d- ỡng:

1.1. Lịch sử của việc phát hiện thiếu dinh d- ỡng protein năng l- ợng:

Tr- ớc những năm 1930 Cecily Willams đã đ- a ra những hình ảnh và triệu chứng lâm sàng của thiếu dinh d- ỡng nặng ở trẻ em. Cecily Willams đã mô tả những triệu chứng của Kwashiorkor ở trẻ em đ- ợc nuôi với chế độ ăn bằng bột ngô và đã suy luận ra nguyên nhân của bệnh “một số acid amin hoặc protein đã không có trong chế độ ăn của trẻ". Trowell (1954) đã đ- a ra kết luận rằng nguyên nhân quan trọng của thiếu dinh d- ỡng dẫn đến Kwashiorkor là yếu tố protein động vật. Danh từ Kwashiorkor đ- ợc đặt cho thể nặng của thiếu dinh dưỡng dùng với nghĩa là đứa trẻ bị “dứt sữa sớm".

Tuy nhiên Goralan cùng cộng sự đã nghi ngờ vai trò của protein động vật và đã tiến hành nghiên cứu ở trẻ em suy dinh d- ỡng ở Ấn Độ chỉ ra rằng kết quả dẫn đến trẻ suy dinh d- ỡng không phải chỉ có protein mà vai trò của năng l- ợng và các chất dinh d- ỡng khác là rất quan trọng. Sau đó những nghiên cứu của SuKhatme đã chứng minh lại những phát hiện lâm sàng của Gorpalan và khẳng định thiếu protein là hậu quả của không đáp ứng đủ l- ợng thức ăn, do đó không chỉ thiếu protein mà còn thiếu các chất dinh d- ỡng khác. Maclazen đã đ- a ra những nghiên cứu về thiếu dinh d- ỡng ở Beirut và ở Tây phi vào những năm 1960 chỉ ra sự phổ biến ở thể Marasmus th- ờng gặp ở cộng đồng nhiều hơn.

1.2. Định nghĩa thiếu dinh d- ỡng protein năng l- ợng:

Những quan niệm về suy dinh d- ỡng ở trong những điều kiện khác nhau đ- ợc sử dụng là:

- Suy dinh d- ỡng là biểu hiện lâm sàng của thiếu một loại hoặc phối hợp nhiều chất dinh d- ỡng do chế độ ăn không đảm bảo nhu cầu hoặc do kém hấp thu.
- Suy dinh d- ỡng là hậu quả của đói ăn.
- Suy dinh d- ỡng là hậu quả của thiếu ăn dẫn đến không đảm bảo cân bằng với nhu cầu dinh d- ỡng của trẻ.

Định nghĩa về suy dinh dưỡng được phát biểu như sau: "Suy dinh dưỡng là tình trạng các chức năng sinh lý của trẻ bị suy giảm, đứa trẻ không duy trì đ- ợc tốc độ phát triển, giảm khả năng chống đỡ và v- ợt qua những tác động của bệnh tật, giảm hoạt động thể lực và quá trình tăng cân" (Payne).

Tóm lại có thể định nghĩa nh- sau: *Suy dinh d- ỡng là tình trạng chậm lớn, chậm phát triển, do chế độ ăn của trẻ không đảm bảo đủ nhu cầu protein và năng l- ợng, kèm theo là các bệnh nhiễm khuẩn.*

1.3. Tầm quan trọng của thiếu dinh d- ỡng protein năng l- ợng:

Suy dinh d- ỡng không chỉ làm giảm sức khoẻ mà còn là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong cao ở trẻ em những n- ớc đang phát triển. Tỷ lệ tử vong ở trẻ em d- ới 1 tuổi ở mức từ 150 ‰ đến 200 ‰, từ 1- 4 tuổi là trên 30 ‰. Việt Nam ở miền Bắc là 29 ‰, miền Nam lên tới 35‰. Nghiên cứu ở miền núi cho thấy tỷ lệ chết của trẻ em d- ới 5 tuổi lên tới 63,7‰.

Suy dinh d- ỡng và nhiễm trùng là một vòng xoắn bệnh lý. Khi trẻ bị suy dinh d- ỡng khả năng chống đỡ với bệnh tật nhiễm trùng giảm. Đứa trẻ dễ bị cảm nhiễm với bệnh nhiễm trùng nhất là các bệnh đ- ờng hô hấp, đ- ờng ruột. Suy dinh d- ỡng ở trẻ em vào thời kỳ đầu, những hậu quả để lại đối với trẻ là khá lâu dài, không những thế tầm vóc của trẻ cũng bị ảnh h- ởng. Những nghiên cứu về tầm vóc của trẻ em cùng chủng tộc nh- Việt Nam, Nhật Bản có bố mẹ di c- sang Pháp, Mỹ, trẻ có đ- ợc tầm vóc gần với các n- ớc phát triển và cao hơn hẳn trẻ sống ở trong n- ớc. Những nghiên cứu của Tanner, của Bengioa theo dõi thể lực trẻ ở những thời kỳ khác nhau cho thấy, trẻ ở những thời kỳ chiến tranh thế giới thứ I, thứ II đều thấp hơn ở những thời điểm khác.

Suy dinh d- ỡng chung và đặc biệt là thiếu vi chất dinh d- ỡng nh- Iod còn liên quan tới sự phát triển trí tuệ của trẻ, điểm này không chỉ là hậu quả thực thể mà còn liên quan tới quá trình hoạt động và học tập của trẻ.

1.4. Đặc điểm dịch tễ học của thiếu dinh d- ỡng protein năng l- ợng ở n- ớc ta và trên thế giới:

Những nghiên cứu về tỷ lệ suy dinh d- ỡng đã chỉ ra các n- ớc thuộc châu Phi, châu Mỹ la tinh và Đông Nam Á từ tr- ớc và cho đến nay vẫn có tỷ lệ suy dinh d- ỡng cao. Không chỉ có tỷ lệ suy dinh d- ỡng cao mà còn bị tử vong cao nhất do bị suy dinh d- ỡng. Những n- ớc có tỷ lệ bị suy dinh d- ỡng cao trên 30% theo báo cáo của UNICEF 1997 gồm có: Niger, Mali, Ethiopia, Nigeria, Pakistan, Lào, Băngladesh, India, Sudan, Nepan, Kenia, Indonesia và Việt Nam.

Suy dinh d- ỡng ở các n- ớc đang phát triển là một trong bốn vấn đề dinh d- ỡng có ý nghĩa sức khoẻ cộng đồng, những thống kê tỷ lệ tử vong ở trẻ em cho thấy có tới trên 50% tr- ờng hợp tử vong có liên quan đến suy dinh d- ỡng protein năng l- ợng. Tỉ lệ suy dinh d- ỡng của trẻ em d- ới 5 tuổi ở n- ớc ta năm 1985 là 51,5%; năm 1995 là 44,9%; năm 1999 là 36,7%; năm 2002 là 31,3%, năm 2003 là 28,7% và năm 2004 còn 25,8%. Vùng sinh thái có tỷ lệ suy dinh d- ỡng cao nh- vùng núi phía Bắc, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên (Hà Huy Khôi, Cải thiện tình trạng dinh d- ỡng của ng- ời Việt Nam, 2000). Suy dinh d- ỡng ở trẻ d- ới 5 tuổi không chỉ là hậu quả của thiếu ăn và các bệnh nhiễm trùng, mà chính suy dinh d- ỡng làm cho sức đề kháng kém, trẻ dễ mắc nhiễm trùng hơn và trẻ cũng kém ăn và vòng xoắn suy dinh d- ỡng và nhiễm trùng ở trẻ.

1.5. Nguyên nhân của thiếu dinh d- ỡng protein năng l- ợng:

1.5.1. Những yếu tố ảnh h- ởng chung tới cả vùng, khu vực và một n- ớc:

Đó là yếu tố kinh tế xã hội, sự nghèo khổ và các yếu tố môi tr- ờng, dịch vụ chăm sóc y tế. Chúng ta có thể đ- a ra những mô hình nguyên nhân cơ bản của suy dinh d- ỡng hiện nay.

1.5.2. Những nguyên nhân trực tiếp:

Nguyên nhân trực tiếp cơ bản là chế độ ăn của trẻ không đủ cả về số lẫn chất l- ợng, thiếu năng l- ợng và protein cũng nh- các chất dinh d- ỡng khác nhau nh- vitamin và các yếu tố vi l- ợng. Trong thời kỳ 4 tháng đầu những đứa trẻ không đ- ợc bú bằng sữa mẹ, hay sữa mẹ bị thiếu, hoặc ng- ời mẹ phải đi làm cho ăn bổ sung quá sớm mà đứa trẻ ch- a tiêu hoá hấp thu đ- ợc. Đến thời kỳ sau 6 tháng đứa trẻ ăn bổ sung với chế độ ăn không đảm bảo đủ năng l- ợng và protein.

Nguyên nhân trực tiếp thứ hai là các bệnh nhiễm trùng. Từ hàng trăm năm tr- ớc đây ng- ời ta đã quan sát thấy những trẻ em nào bị suy dinh d- ỡng thì trẻ đó hay mắc các bệnh nhiễm trùng cấp tính nh- các bệnh đ- ờng tiêu hoá, đ- ờng hô hấp trên, nhiễm trùng phổi, sởi. Các bệnh nhiễm trùng ảnh h- ởng rất nhiều đến tình trạng dinh d- ỡng, do bị sốt cao tiêu tốn nhiều năng l- ợng và sự giáng hoá protein, trẻ kém ngon miệng và l- ợng thức ăn ăn vào giảm. Điều đó dẫn đến cân bằng năng l- ợng và nitơ âm làm trẻ tụt cân và dẫn tới suy dinh d- ỡng. Có thể đ- a ra mô hình nguyên nhân của suy dinh d- ỡng nh- sau:

1.5.3. Những trẻ có nguy cơ cao bị thiếu dinh d- ỡng:

Những nguy cơ dẫn tới trẻ dễ bị suy dinh d- ỡng th- ờng rơi vào những trẻ:

- Không đ- ợc nuôi bằng sữa mẹ trong thời gian 4 - 6 tháng sau khi sinh.
- Những trẻ sinh đôi.
- Những trẻ gia đình đông con, hoặc mồ côi cha mẹ sống với bố d- ợng hoặc dì ghẻ.
- Những trẻ có anh chị bị chết trong năm đầu mới sinh.
- Những trẻ sống trong gia đình quá nghèo.
- Những trẻ bị sởi, ỉa chảy, ho gà, viêm đ- ờng hô hấp.
- Những trẻ bị dị tật bẩm sinh.
- Những trẻ khi theo dõi biểu đồ phát triển đ- ờng cân nặng nằm ngang.

2. Các thể lâm sàng của thiếu dinh d- ỡng và cách phân loại thiếu dinh d- ỡng ở cộng đồng:

2.1. Các thể lâm sàng của thiếu dinh d- ỡng:

Các biểu hiện th- ờng gặp	**Marasmus**	**Kwashiorkor**
Cơ teo đét	- Không rõ ràng	- Có thể không rõ do phù
Phù	- Không có	- Chi d- ới, mặt
Cân nặng/ chiều cao	- Rất thấp	- Thấp, có thể không rõ do phù
Biến đổi tâm lý	- Đôi khi lặng lẽ, mệt mỏi	- Quấy khóc, mệt mỏi
Các biểu hiện có thể gặp		
Ngon miệng	- Khá	- Kém
Ỉa chảy	- Th- ờng gặp	- Th- ờng gặp
Biến đổi ở da	- Ít gặp	- Viêm, lông da
Biến đổi ở tóc	- Ít gặp	- Tóc th- a mỏng dễ nhổ
Gan to	- Không	- Đôi khi có do tích luỹ mỡ
Albumin huyết thanh	- Bình th- ờng hoặc hơi thấp	- Thấp (d- ới 3g/100 ml)

Hai thể lâm sàng điển hình của suy dinh d- ỡng là Marasmus và Kwashiorkor hoặc phối hợp cả hai thể. Suy dinh d- ỡng ở thể Marasmus là thể thiếu dinh d- ỡng nặng th- ờng gặp nhất. Đó là hậu quả của chế độ ăn cả thiếu nhiệt l- ợng và protein do cai sữa sớm hoặc chế độ ăn không hợp lý. Cùng với tình trạng nhiễm khuẩn đ- ờng hô hấp hay ỉa chảy làm trẻ kém ăn dẫn tới suy dinh d- ỡng. Kwashiorkor hiện nay ít gặp hơn, th- ờng do chế độ ăn quá nghèo protein mà glucid tạm đủ, đồng thời th- ờng phối hợp với nhiễm trùng. Gần đây ng- ời ta thấy những bệnh nhiễm trùng đóng vai trò quan trọng trong việc xuất hiện phù một triệu chứng xác định trẻ bị Kwashiorkor.

Thể phối hợp Marasmus- Kwashiorkor là thể có cả triệu chứng của Marasmus và dấu hiệu của Kwashiorkor.

Thể suy dinh d- ỡng nhẹ và trung bình th- ờng gặp ở cộng đồng. Đầu tiên là biểu hiện chậm lớn, đứa trẻ biếng ăn, nh- ng các biểu hiện về cân nặng và cơ bắp teo khó nhận thấy. Đứa trẻ cũng hay bị viêm đ- ờng hô hấp trên và bị biêu chảy, th- ờng đứa trẻ qua khỏi nh- ng hay mắc đi mắc lại. Thể suy dinh d- ỡng nhẹ và trung bình chiếm phần lớn số trẻ suy dinh d- ỡng ở cộng đồng.

2.2. Cách phân loại suy dinh d- ỡng:

Để đánh giá và phân loại trẻ suy dinh d- ỡng đã có nhiều tác giả đề nghị thang phân loại, cách phân loại th- ờng dùng tr- ớc đây là của Gomez F. đ- a ra năm 1956. Thang phân loại này tính theo phần trăm cân nặng của trẻ đạt đ- ợc so với cân nặng chuẩn cùng tuổi và giới, mức độ suy dinh d- ỡng đ- ợc xác định nh- sau:

- Thiếu dinh d- ỡng độ I : đạt 76- 90% cân nặng chuẩn
- Thiếu dinh d- ỡng độ II : đạt 61- 75% cân nặng chuẩn
- Thiếu dinh d- ỡng độ III : đạt ≤ 60% cân nặng chuẩn

Cách phân loại này đơn giản dễ áp dụng, tuy nhiên không phân biệt đ- ợc thiếu dinh d- ỡng mới xảy ra hay từ lâu.Điều này rất quan trọng trong điều trị và phục hồi tình trạng suydinh d- ỡng của trẻ. Để khắc phục điểm đó Waterlow J.C dùng thang phân loại phối hợp cả chỉ tiêu chiều cao và cân nặng:

Chiều cao/tuổi điểm ng- ỡng 90% hay - 2SD		Cân nặng/chiều cao ở ng- ỡng 80% hay -2SD	
		Trên	D- ới
	Trên	Bình th- ờng	TDD
	D- ới	TDD còi cọc	TDD nặng kéo dài

Để phân biệt tình trạng thiếu dinh d- ỡng nặng nhóm làm việc Wellcome còn đề xuất thang phân loại dựa vào sự xuất hiện triệuc chứng có phù hay không có phù . Thang phân loại này sử dụng trong lâm sàng để phân biệt Kwashorkor, Marasmus, hay phối hợp cả hai loại hoặc chỉ là thiếu dinh d- ỡng

Hiện nay Tổ chức y tế thế giới (OMS) khuyến nghị: coi là thiếu dinh d- ỡng khi cân nặng theo tuổi d- ới 2 độ lệch chuẩn (- 2SD) so với quần thể tham khảo NCHS (National center health statistics) của Mỹ. So với trị số t- ơng ứng ở quần thể tham khảo chia ra các mức độ thiếu dinh d- ỡng:

Thiếu dinh d- ỡng vừa độ I: Cân nặng d- ới - 2SD đến - 3 SD

Thiếu dinh d- ỡng nặng độ II: Cân nặng d- ới - 3SD đến - 4SD

Thiếu dinh d- ỡng nặng độ III: Cân nặng d- ới - 4SD

Hiện nay Tổ chức y tế thế giới còn đề nghị phối hợp cả 3 chỉ số cân nặng theo tuổi, chiều cao theo tuổi và cân nặng theo chiều cao để phân loại thiếu dinh d- ỡng mới hay quá khứ. Đồng thời dùng 3 chỉ tiêu này để chia ra các thể lâm sàng biểu hiện thời gian bị bệnh.

Điểm ng- ỡng cho các chỉ tiêu này để coi là bình th- ờng là X± 2SD

	Cân nặng/tuổi	**Chiều cao/tuổi**	**Cân nặng/chiều cao**
Thể còm	Thấp	Bình th- ờng	Thấp
Thể còi	Thấp	Thấp	Bình th- ờng
Thể còi- còm	Thấp	Thấp	Thấp

Vòng cánh tay: kích th- ớc này cũng th- ờng đ- ợc dùng để đánh giá tình trạng thiếu dinh d- ỡng protein năng l- ợng ở trẻ em. Ưu điểm của ph- ơng pháp này là kỹ thuật dụng cụ đo đơn giản, không cần biết tuổi chính xác, nh- ợc điểm là chênh lệch giữa trị số bình th- ờng và thấp quá nhỏ.

- Bình th- ờng vòng cánh tay từ > 13,5 cm
- Thiếu dinh d- ỡng khi vòng cánh tay từ 12,5 - 13,5 cm
- Thiếu dinh d- ỡng nặng khi vòng cánh tay d- ới 12,5 cm.

2.3. Các biện pháp phòng chống suy dinh d- ỡng:

Nguyên nhân của thiếu dinh d- ỡng protein năng l- ợng có thể trực tiếp do chế độ thiếu ăn và các bệnh nhiễm trùng đ- ờng tiêu hoá và đ- ờng hô hấp. Những nguyên nhân ảnh h- ởng chung để dẫn tới các nguyên nhân trực tiếp còn do nguyên nhân kinh tế, văn hoá, xã hội và môi tr- ờng. Chính vì vậy cần có những hoạt động lồng ghép nhiều biện pháp mới giải quyết sớm đ- ợc vấn đề thiếu dinh d- ỡng. Trong việc phòng chống có những biện pháp lớn sau: G.O.B.I.F. F.F

- Theo dõi biểu đồ phát triển (G-Growth chart)
- Phục hồi mất n- ớc theo đ- ờng uống (O- Oresol)
- Nuôi con bằng sữa mẹ (B- Breast feeding)
- Tiêm chủng theo lịch để phòng các bệnh: sởi, uốn ván, ho gà, bạch hầu, bại liệt và lao (I- Imunization)
- Kế hoạch hoá gia đình (F- Family planing)
- Giáo dục dinh d- ỡng, giáo dục nâng cao kiến thức cho phụ nữ (F- Female)
- Xây dựng hệ sinh thái VAC tạo nguồn thức ăn bổ sung hợp lý. (F-Foodproduct)

a. Thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ:

Sữa mẹ là thức ăn hoàn chỉnh nhất, thích hợp với trẻ, các chất dinh d- ỡng đ- ợc hấp thu đồng hoá dễ dàng. Sữa mẹ là dịch thể sinh học tự nhiên chứa nhiều yếu tố quan trọng bảo vệ trẻ em mà không thức ăn nào có đ- ợc (globulin miễn dịch IgA, lizozim, lactoferin, bifidus, các bạch cầu...).

Nuôi con bằng sữa mẹ cần l- u ý: cho con bú càng sớm càng tốt, ngay trong nửa giờ đầu sau khi sinh. Cho trẻ bú theo nhu cầu. Cho bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Thời gian trẻ đ- ợc bú sữa mẹ ít nhất là 12 tháng tốt nhất là 24 tháng.

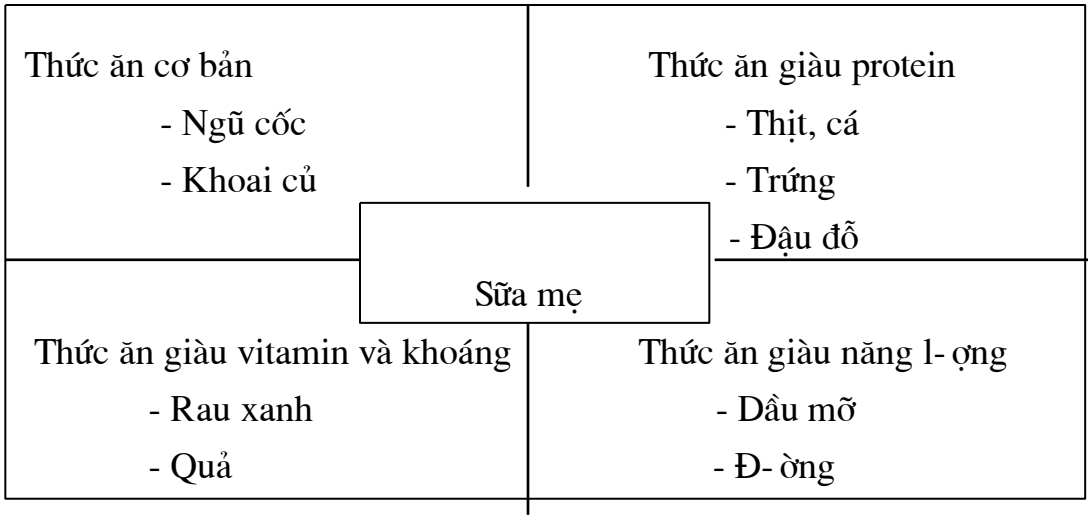
b. Cho ăn bổ sung hợp lý:

Từ tháng thứ 5 trở đi số l- ợng sữa mẹ không đáp ứng đủ nhu cầu của trẻ đang lớn nhanh. Đứa trẻ cần đ- ợc ăn bổ sung thêm ngoài sữa mẹ. Một số điểm l- u ý khi trẻ bắt đầu ăn bổ sung:

- Thức ăn bổ sung cần có đậm độ năng l- ợng thích hợp vì ở các n- ớc đang phát triển th- ờng dùng bột gạo do đó năng l- ợng đạt đ- ợc thấp chỉ 1 kcal/g thức ăn, ở các n- ớc phát triển là 2 kcal/g. Do đó cần tăng đậm độ nhiệt bằng cách cho thêm dầu, mỡ để tăng dần đậm độ nhiệt lên, có thể năng l- ợng do dầu lên tới 25%.

- Thức ăn bổ sung phải có độ keo đặc thích hợp do trẻ cần có thời gian để chuyển từ thức ăn dạng lỏng đến đặc. Điểm l- u ý là khi pha loãng để tạo độ lỏng thì đậm độ nhiệt lại giảm, do vậy nên dùng bột các hạt nảy mầm có amilaza làm tăng khả năng hoà tan nh- (bột mộng). Đồng thời cho thêm dầu, mỡ để tăng đậm độ nhiệt.

- Thức ăn bổ sung cần cân đối các chất dinh d- ỡng, cần có đủ các nhóm thức ăn trong chế độ ăn bổ sung của trẻ. Ng- ời ta khuyên trong thức ăn bổ sung cần đảm bảo đủ 4 ô vuông thức ăn và lấy sữa mẹ là trung tâm đảm bảo cho chế độ ăn của trẻ đủ chất dinh d- ỡng.



- Số lần ăn của trẻ và số l- ợng thức ăn trong bữa cũng theo nguyên tắc tăng dần từ bắt đầu làm quen đến ít và nhiều dần. Số bữa ăn bổ sung ở trẻ 4- 6 tháng tuổi là 2 bữa/ngày; từ 6- 12 tháng tuổi là 3- 4 bữa/ngày; trên 12 tháng tuổi là 4- 6 bữa/ngày.

c. Theo dõi biểu đồ phát triển:

Suy dinh d- ỡng ở trẻ em diễn biến khá phức tạp. Những dấu hiệu ban đầu của suy dinh d- ỡng th- ờng khó phát hiện, thấy đ- ợc khi đã muộn. Do đó cần có sự theo dõi liên tục để phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. Để thực

hiện đ- ợc việc đó cần theo dõi biểu đồ phát triển liên tục đều đặn hàng tháng, đứa trẻ tăng cân đó là biểu hiện bình th- ờng, khi cân nặng đứng yên là biểu hiện đe doạ, nếu xuống cân là biểu hiện nguy hiểm. Khi theo dõi cân nặng chấm lên biểu đồ còn xác định đ- ợc trẻ ở loại suy dinh d- ỡng nào: bình th- ờng, độ I, II, III, để giúp có biện pháp can thiệp kịp thời.

Ngoài các biện pháp trên, việc giáo dục dinh d- ỡng, h- ớng dẫn thực hành cho bà mẹ chăm sóc, nuôi d- ỡng trẻ và vận động gia đình tăng gia sản xuất các loại thực phẩm cần thiết, từ chăn nuôi gà vịt đẻ lấy trứng cho trẻ, nuôi cá, đến trồng rau quả để sẵn có các thực phẩm cho trẻ là những biện pháp quan trọng. Đồng thời cần l- u ý các biện pháp can thiệp, phòng chống suy dinh d- ỡng lồng ghép phối hợp với nhau để tăng hiệu quả can thiệp nh- tiêm chủng mở rộng, đề phòng tiêu chảy và xử trí tiêu chảy thích hợp. Các biện pháp vệ sinh môi tr- ờng và n- ớc sạch và các ch- ơng trình chăm sóc sức khoẻ ban đầu để việc phòng chống duy dinh d- ỡng có hiệu quả cao.

THI□U VITAMIN A VÀ KHÔ M□T

M□ Đ□U

Thiếu vitamin A khá phổ biến ở những n- ớc đang phát triển nhất là những n- ớc thức ăn chính là gạo.Thiếu vitamin A là một trong những bệnh thiếu dinh d- ỡng quan trọng nhất ở trẻ em, vì nó gây những tổn th- ơng ở mắt gọi là khô mắt (xeropthalmia) mà hậu quả có thể dẫn đến mù, đồng thời thiếu vitamin A làm tăng nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng và tử vong.

Trên thế giới có tới 3 triệu trẻ em bị khô mắt và 251 triệu trẻ có biểu hiện thiếu Viatmin A tiền lâm sàng, ở 47 n- ớc ở các khu vực châu Á, châu Phi và Mĩ latin. Ở n- ớc ta, năm 1988 thiếu vitamin A và khô mắt đã đ- ợc xác định là vấn đề có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng với thể khô mắt hoạt tính cao hơn ng- ỡng đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới tới 7 lần (0,07%). Một ch- ơng trình phòng chống thiếu vitamin A và khô mắt đã đ- ợc triển khai ở toàn quốc từ năm đó, đến nay đ- ợc tiến hành đều đặn. Kết quả của ch- ơng trình này đã đ- ợc đánh giá, năm 1994 đã đ- a đ- ợc vấn đề thiếu vitamin A và bệnh khô mắt xuống d- ới ng- ỡng đ- ợc coi là vấn đề có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng. Khô mắt hoạt tính đã giảm xuống d- ới 10 lần. Tuy nhiên ch- ơng trình này vẫn đ- ợc tiếp tục triển khai để đảm bảo cho việc thanh toán mù lòa do thiếu vitamin A và những ảnh h- ởng của thiếu vitamin A tiềm ẩn.

1. Nguyên nhân của thiếu vitamin A:

Thiếu vitamin A xuất hiện khi đứa trẻ ăn không đủ nhu cầu vitamin A, cơ thể tăng nhu cầu, giảm hấp thu vitaminA dẫn đến dự trữ vitaminA trong gan và cở thể bị cạn kiệt,

- Đứa trẻ lớn nhanh và nhu cầu vitamin A quá lớn mà khẩu phần không đáp ứng đủ.
- Trẻ bị mắc bệnh nhiễm trùng, lúc đó trẻ không muốn ăn do đó thiếu vitamin A khẩu phần, khi trẻ bị ỉa chảy hoặc nhiễm trùng đ- ờng ruột làm giảm hấp thu vitaminA. Các bệnh nhiễm trùng đặc biệt là sởi, ỉa chảy làm tăng nhu cầu vitamin A.
- Thiếu vitamin A cũng th- ờng đi liền với thiếu Protein năng l- ợng và thiếu các chất dinh d- ỡng khác. Khi trẻ ăn một chế độ ăn nghèo dầu mỡ thì l- ợng vitamin A hấp thu giảm.
- Dấu hiệu của thiếu vitamin A cũng th- ờng hay xuất hiện ở giai đoạn bệnh nhiễm trùng đang hồi phục, đứa trẻ phát triển nhanh và lúc đó nhu cầu vitamin A của cơ thể tăng nhanh. Đồng thời dự trữ vitamin A của trẻ bị cạn kiệt, nhất là khi ng- ời mẹ mang thai và cho con bú ăn uống không đủ vitamin A.

2. Biểu hiện của thiếu vitamin A*:*

Thiếu vitamin A có những tác động toàn thân do làm giảm sức đề kháng với nhiễm trùng nhất là nhiễm trùng đ- ờng tiêu hóa, hô hấp, do đó vi khuẩn dễ dàng thâm nhập vào cơ thể. Đồng thời hệ thống miễn dịch cũng bị giảm và tế bào bạch cầu cũng giảm khả năng chống đỡ với nhiễm trùng. Tuy nhiên những biểu hiện sớm và đặc hiệu là dấu hiệu khô mắt diễn biến theo một trình tự sau:

- *Quáng gà:* Đứa trẻ không nhìn đ- ợc ánh sáng yếu vào lúc chập tối, th- ờng đ- ợc mẹ và những ng- ời trong gia đình mô tả là trẻ hay bị vấp ngã, đôi khi ngồi vào mâm cơm, buổi tối trẻ không nhìn thấy cả thức ăn. Dấu hiệu này rất quan trọng bởi gia đình có thể dễ dàng phát hiện, đồng thời cũng dễ điều trị khi dùng vitamin A chỉ sau 1-2 ngày sẽ hết.

- *Vệt Bitot:* Là đám tế bào biểu mô tăng sừng hóa của kết mạc, tạo thành mảng nổi lên th- ờng có màu trắng sáng hoặc vàng nhạt. Vệt Bitot th- ờng có hình ovan hoặc hình tam giác, ở vị trí kết mạc góc mũi, hoặc thái d- ơng mà đáy bám theo rìa giác mạc, đỉnh quay ở phía mũi hoặc thái d- ơng. Vệt Bitot đôi khi không mất đi sau khi đã điều trị bằng vitamin A liều cao, nh- ng nó không ảnh h- ởng tới thị lực.

- *Khô kết mạc:* Kết mạc bình th- ờng sáng, trắng bóng, luôn đ- ợc phủ một lớp rất mỏng n- ớc mắt. Khi kết mạc bị khô có những mảng mất bóng, sù sì và không có n- ớc mắt, kết mạc chỗ đó nh- một mảng vá trên bề mặt kết mạc nhãn cầu. Cũng có những tr- ờng hợp kết mạc khô tạo thành những nếp nhăn, dấu hiệu khô kết mạc là dấu hiệu khó phát hiện chỉ trừ khi đi kèm với dấu hiệu vệt Bitot. Khô kết mạc khi điều trị bằng vitamin A sau 2 tuần sẽ hết.

- *Khô giác mạc:* Bề mặt của giác mạc có những vẩy hoặc chấm trắng nh- đám mây. Khi có triệu chứng này ở giác mạc th- ờng kèm theo những phản ứng chói, sợ ánh sáng, đứa trẻ hay dụi đầu vào ngực mẹ và sợ nhìn trực tiếp vào ánh sáng. Mức độ tiến triển nặng của triệu chứng này rất nhanh trong giờ, trong ngày. Triệu chứng này có thể điều trị hoàn toàn bằng vitamin A sau 1 - 2 tuần.

- *Loét nhuyễn giác mạc:* Khi khô giác mạc không đ- ợc điều trị sớm và đầy đủ sẽ tiến triển dẫn đến tổn th- ơng biểu mô giác mạc, tạo nên những hõm nhỏ. Lúc này đứa trẻ rất chói, sợ ánh sáng, mắt luôn nhắm nghiền. Triệu chứng này có thể điều trị khỏi bằng vitamin A nh- ng th- ờng để lại sẹo, nếu ở giác mạc đồng tử sẽ ảnh h- ởng đến thị lực.

Nhuyễn giác mạc là mức độ nặng của khô giác mạc hoặc loét giác mạc không đ- ợc điều trị kịp thời, giác mạc bị phủ một lớp mây trắng đục, toàn bộ giác mạc bị mềm nhũn. Có tr- ờng hợp giác mạc bị bục ra và phòi cả mống mắt, th- ờng xảy ra tr- ờng hợp một mắt bị nặng và một mắt bị nhẹ. Điều trị kịp thời bằng vitamin A liều cao, nhuyễn giác mạc sẽ dừng tiến triển và có thể cứu vớt đ- ợc một chút thị lực ở mắt có tổn th- ơng ít.

- *Sẹo giác mạc:* Sẹo giác mạc có màu trắng đục, hình thái tuỳ từng tr- ờng hợp, có thể là những chấm nhỏ li ti hoặc lớn hơn nh- hạt đỗ cũng có thể toàn bộ giác mạc là cùi sẹo trắng đục nh- cùi nhãn. Sẹo giác mạc tuy dễ nhận thấy nh- ng nó lại là hậu quả của cả những bệnh khác của mắt nh- nhiễm trùng, bỏng, hoặc va đập mạnh... Chỉ có thể kết luận là sẹo giác mạc do thiếu vitamin A khi gia đình nói tới sẹo xuất hiện sau ỉa chảy, sởi và suy dinh d- ỡng.

3. Những đối t- ợng chịu nguy cơ cao của thiếu vitamin A:

- Thiếu viamin A th- ờng xảy ra ở nơi khó khăn về n- ớc nh- miền núi, cao nguyên và ven biển, nơi gặp khó khăn trong sản xuất trồng rau và quả. Chính vì vậy mà thiếu vitamin A ở trẻ cũng lại liên quan đến thời tiết, đặc biệt là vào mùa khô hanh, ít m- a và khi thức ăn giàu vitamin A và caroten còn khan hiếm.

- Đối với trẻ em khi ng- ời mẹ thiếu vitamin A trong thời kì mang thai thì dự trữ vitamin A của trẻ thấp, đồng thời chúng sẽ có nguy cơ khi không đ- ợc nuôi bằng sữa mẹ hoặc cai sữa sớm.
- Những đứa trẻ cân nặng khi sinh d- ới 2500 g.
- Những trẻ d- ới 5 tuổi bị thiếu dinh d- ỡng đặc biệt suy dinh d- ỡng nặng.
- Những trẻ bị mắc bệnh nhiễm trùng nh- sởi, ỉa chảy, nhất là những trẻ ỉa chảy kéo dài trên 14 ngày.
- Những trẻ trong chế độ ăn nghèo thức ăn giầu vitamin A và caroten và kiêng khem mỡ, dầu có nguy cơ cao thiếu vitamin A.

4. Đánh giá mức độ của thiếu vitamin A và bệnh khô mắt ở cộng đồng:

Thiếu vitamin A có thể là vấn đề có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng ở vùng này, nh- ng lại không có ý nghĩa ở vùng khác, do đó chúng ta cần phải xác định liệu có vấn đề thiếu vitamin A hay không theo các b- ớc sau:

- *Đã có nghiên cứu về vấn đề thiếu vitamin A ch- a, nếu có so sánh kết quả với ng- ỡng xác định vấn đề có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng của Tổ chức y tế thế giới và tổ chức t- vấn về vitamin A 1982*? Thiếu vitamin A có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng nếu trẻ từ 0-5 tuổi có tỷ lệ v- ợt một trong các ng- ỡng:

  - 1% có quáng gà hoặc
  - 2% có vệt Bitot.
  - 0,01% khô giác mạc, loét nhuyễn giác mạc
  - 0,05% có sẹo giác mạc.

Để đánh giá theo chỉ tiêu trên đòi hỏi khám một số l- ợng lớn trẻ em, nếu không có điều kiện có thể xem xét kết quả của những nghiên cứu ở vùng lân cận.

- *Có nhiều gia đình nói với chúng ta về con của họ bị quáng gà không?* Đó là dấu hiệu quan trọng để phát hiện tình trạng thiếu vitamin A ở cộng đồng.

- *Có những báo cáo của nhân viên y tế cộng đồng về các tr- ờng hợp quáng gà và khô mắt không?* Hỏi nhân viên y tế cộng đồng để họ đ- a cho ghi chép về những tr- ờng hợp bị khô mắt sau sởi, ỉa chảy, suy dinh d- ỡng Protein năng l- ợng.

- *Những thức ăn giàu vitamin A và caroten có sẵn ở gia đình không?* Gia đình có thời gian nào không có hoặc hiếm thức ăn nh- rau, quả hoặc cá, trứng, hay thức ăn đó quá đắt không đủ tiền mua, gia đình sản xuất thức ăn đó nh- ng vì giá cả đắt mà lại đem bán.

- *Đứa trẻ có đ- ợc những thức ăn giàu vitamin A và caroten không?* Đôi khi thức ăn đó sẵn nh- ng trẻ lại không đ- ợc ăn vì cho rằng đứa trẻ không thích ăn rau xanh, hoặc những loại cá nhỏ gia đình cũng không muốn cho trẻ ăn. Những đứa trẻ bị ỉa chảy, viêm đ- ờng hô hấp, sởi, lại kiêng tất cả các thức ăn có nhiều vitamin A, caroten, kiêng dầu mỡ...

- *Những trẻ không đ- ợc nuôi bằng sữa mẹ hoặc cai sữa quá sớm.*

5. Điều trị và dự phòng thiếu vitamin A và bệnh khô mắt:

5.1. Điều trị bệnh khô mắt:

Khi đứa trẻ có một trong những dấu hiệu của khô mắt. Đứa trẻ đang bị bệnh sởi hoặc vừa mới khỏi cần điều trị ngay lập tức và gửi ngay đến đến bệnh viện điều trị nh- thể quáng gà cũng có thể điều trị tại cộng đồng.

+ Khi sẵn có vitamin A, liều điều trị nh- sau:

Thời gian	Trẻ d- ới 1 tuổi (cân nặng d- ới 8 kg)	Trẻ trên 1 tuổi (cân nặng trên 8 kg)
+ Ngay lập tức	100.000 UI (uống)	200.000 UI (uống)
+ Ngày tiếp theo	100.000 UI (uống)	200.000 UI (uống)
+ 2- 4 tuần sau	100.000 UI (uống)	200.000 UI (uống)

+ Đối với những tr- ờng hợp trẻ bị nôn cần tiêm liều bằng nửa liều uống:

- 50.000 UI với trẻ d- ới 1 tuổi.
- 100.000 UI với trẻ trên 1 tuổi.

+ Ở nơi không sẵn có vitamin A : Ngay lập tức khuyên gia đình đ- a trẻ đến trung tâm y tế hoặc bệnh viện đối với trẻ có tổn th- ơng giác mạc hoạt tính.

+ Cho trẻ ăn thức ăn giàu vitamin A nh- dầu gan cá, gan gia cầm, gia súc, cho trẻ ăn cà rốt, xoài, đu đủ và việc cho ăn những thức ăn này cũng không đ- ợc chậm trễ.

+ Giải thích cho cha mẹ của trẻ về sự nguy hiểm của bệnh khô mắt.

5.2. Các biện pháp phòng thiếu vitamin A và bệnh khô mắt:

- Khuyến khích bà mẹ và gia đình cho trẻ ăn đủ thức ăn giàu vitamin A là biện pháp tốt nhất và bền vững để phòng thiếu vitamin A.

- Trao đổi với bà mẹ và các thành viên gia đình về nhu cầu đặc biệt cần cho trẻ em, phụ nữ có thai và cho con bú về thức ăn giàu vitamin A và nguy cơ của ăn không đủ vitamin A.
- Khuyến khích bà mẹ cho trẻ ăn nhiều thức ăn giàu vitamin A, nh- hoa quả, rau có màu xanh đậm, củ màu vàng, thịt, cá, gan gia súc và dầu...
- Khuyến khích bà mẹ cho trẻ bú ít nhất đến 2 tuổi.
- Trao đổi với gia đình về các loại thức ăn giàu vitamin A, khuyến khích họ trồng để gia đình sử dụng vào bữa ăn cho trẻ và bà mẹ.
- Cho uống vitamin A liều cao: Cho uống vitamin A liều cao là biện pháp ngắn hạn để phòng thiếu vitamin A, tuy nhiên nó phụ thuộc vào việc sản xuất và phân phối vitamin A. Cho đối t- ợng có nguy cơ uống vitamin A liều cao để tăng dự trữ trong gan. Nhóm có nguy cơ cao là trẻ em d- ới 6 tuổi và bà mẹ mới sinh, khuyến khích gia đình đ- a trẻ đến các điểm cho uống vitamin A và giải thích với họ về sự an toàn của việc cho uống liều cao vitamin A.
- Vitamin A đ- ợc dùng cho các đối t- ợng với liều l- ợng sau:
    - Phụ nữ sau khi đẻ trong vòng 0 - 4 tuần: 200.000 UI
    - Trẻ từ 6 - 12 tháng: 100.000 UI
    - Trẻ từ 1 - 6 tuổi: 200.000 UI
    - Trẻ không đ- ợc nuôi bằng sữa mẹ từ 3 - 6 tháng: 500.000UI
- Đối với trẻ em từ 6 tháng đến 6 tuổi, cứ 3 - 6 tháng cho uống một lần, l- u ý mỗi lần cho uống ghi phiếu theo dõi sức khỏe và tiêm chủng để theo dõi.

Chú ý: Không cho uống vitamin liều cao những đối t- ợng sau:

- Phụ nữ có thai, phụ nữ sau sinh trong vòng 8 tuần vì vitamin A liều cao có thể ảnh h- ởng tới thai nhi.
- Không cho trẻ uống vitamin A liều cao nếu liều tr- ớc đó mới uống d- ới 3 tháng, chỉ cho khi trẻ bị khô mắt hoặc bị nguy cơ đặc biệt khi bị sởi hoặc suy dinh d- ỡng nặng.

- Khuyến khích gia đình đ- a trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, những trẻ mắc khô mắt sau khi bị sởi vì vậy chú ý khuyến khích gia đình cho trẻ tiêm chủng vacxin sởi lúc 9 tháng tuổi.
- Giám sát và theo dõi các ch- ơng trình phòng chống thiếu vitamin A.
- Theo dõi và thúc đẩy các ch- ơng trình khuyến khích sản xuất thực phẩm giàu vitamin A.

- Giám sát ch- ơng trình cho uống vitamin A liều cao
- Thu thập thông tin và số liệu về trẻ bị quáng gà hoặc tử vong.
- Tuyên truyền cho nhân dân về ch- ơng trình vitamin A.
- Báo cáo th- ờng xuyên những vấn đề của ch- ơng trình phòng chống thiếu vitaminA với giám sát viên.

THI□U M□U DINH D□□NG

Thiếu máu dinh d- ỡng là hiện t- ợng máu không đủ các chất dinh d- ỡng cần thiết để tạo thành Hemoglobin. Phổ biến nhất trong thiếu máu dinh d- ỡng là thiếu sắt, do sắt rất cần thiết trong quá trình tạo Hemoglobin (huyết sắc tố). Cũng có những bệnh thiếu máu dinh d- ỡng ít phổ biến hơn nh- thiếu vitamin B_{12}, B_2, thiếu Folat và các khuyết tật ở hồng cầu. Những bệnh nhiễm trùng cũng có thể dẫn tới thiếu máu đặc biệt là sốt rét và giun móc.

1. Ảnh h- ởng của thiếu máu dinh d- ỡng tới sức khoẻ cộng đồng:

Thiếu máu dinh d- ỡng thấy ở tất cả các n- ớc giầu và nghèo. Ở các n- ớc đang phát triển tỉ lệ này là 36%, n- ớc phát triển là 8%, cao nhất là châu Phi, châu Á, châu Mỹ la tinh. Thiếu máu ở các n- ớc đang phát triển có tỉ lệ cao: phụ nữ 51%, trẻ em 43%, học sinh 37%, nam giới tr- ởng thành 18%. N- ớc ta có tỷ lệ thiếu máu dinh d- ỡng ở phụ nữ có thai là 49%, 3 tháng cuối là 59%, trẻ em 51%, trẻ em tr- ớc tuổi đi học 40- 50%.

Thiếu máu dinh d- ỡng làm giảm khả năng lao động, không có khả năng làm việc nặng, làm việc lâu. Thiếu máu làm ng- ời ta luôn có cảm giác mệt mỏi, mất khả năng tập trung để làm việc tốt. Trẻ thiếu máu sẽ thiếu năng l- ợng cho việc học và vui chơi. Đứa trẻ có thể học và phát triển tinh thần chậm. Thiếu máu làm tăng nguy cơ chết mẹ, trong thời kì sinh con ng- ời mẹ th- ờng yếu và có thể bị chảy máu nặng. Tăng nguy cơ mắc bệnh và tử vong ở trẻ, khi bà mẹ mang thai bị thiếu máu đứa trẻ sinh ra th- ờng cân nặng thấp, trẻ th- ờng yếu và có nguy cơ tử vong cao.

2. Nguyên nhân và triệu chứng của thiếu máu:

2.1. Nguyên nhân:

- Nguyên nhân đầu tiên do l- ợng sắt, folate,vitamin ăn vào thấp không đủ nhu cầu, khẩu phần ăn ít các thức ăn giàu sắt Hem nh- gan, thịt, cá và các lá màu xanh đậm.

- Do hấp thu sắt từ thức ăn thấp do khẩu phần ít các chất dinh d- ỡng tạo điều kiện cho hấp thu sắt nh- protein và vitamin C, sắt từ thức ăn nh- ngũ cốc, phần lớn đậu, rau, trứng, sữa bò cũng chỉ hấp thu đ- ợc 1-6% trong khi đó sắt từ thịt, cá, đậu t- ơng và sữa mẹ hấp thu cao hơn từ 7-22%. Một số chất cản trở hấp thu sắt có trong thức ăn nh- Phytates, calcium, phosphate, tanin.

- Tình trạng sắt của cá thể những ng- ời có tình trạng sắt thấp có mức hấp thu cao hơn bình th- ờng

- Dự trữ sắt ở các mô, đối với trẻ mới sinh ở các bà mẹ thiếu máu dự trữ sắt th- ofng thấp.

- Tình trạng mất sắt ở phụ nữ thời kì có kinh, tăng sử dụng ở thời kì mang thai.

- Các bệnh kí sinh trùng nh- giun móc, giun kim, sốt rét và các bệnh nhiễm trùng khác dẫn đến mất máu, mất sắt.

2.2. Các triệu chứng của thiếu máu dinh d- ỡng:

- Nhợt nhạt xanh xao ở l- ỡi và môi, ở kết mạc mi mắt, khi có dấu hiệu này là thiếu máu vừa và nặng.

- Cảm giác mệt mỏi, thờ ơ, hoa mắt chóng mặt, đau đầu, đánh trống ngực, dấu hiệu này còn đến tr- ớc dấu hiệu da xanh niêm mạc nhợt.

- Ng- ời thiếu máu có cảm giác khó thở, tim đập nhanh, cơ thể có hiện t- ợng nề ở chi d- ới.

- Tuy nhiên có những triệu chứng của thiếu máu có thể khó thấy ở trong giai đoạn đầu nh- :

- Một ng- ời bị thiếu máu có thể không thấy dấu hiệu mệt mỏi cho đến khi thiếu máu nặng.

- Những ng- ời thiếu máu mà họ lao động thể lực luôn cố gắng v- ợt qua mệt mỏi để lao động.

- Ở trẻ em nhiều khi những dấu hiệu thiếu máu không rõ ràng, chúng chỉ đ- ợc phát hiện khi có bệnh nhiễm trùng khác.

2.3. Phát hiện và xác định ng- ời bị thiếu máu dinh d- ỡng:

Những triệu chứng thiếu máu dinh d- ỡng nhiều khi không rõ ràng và thay đổi do điều kiện và nguyên nhân dẫn đến thiếu máu khác nhau. Nếu chỉ có dấu hiệu xanh xao thì ch- a chắc chắn, do vậy cần thiết đo số l- ợng hemoglobin trong máu. Hemoglobin đ- ợc đánh giá bằng số l- ợng (gam

Hemoglobin trong 100 ml máu). So sánh kết quả với giá trị trung bình Hemoglobin theo lứa tuổi và giới để xem xét, dựa vào ng- ỡng nhận định thiếu máu dinh d- ỡng.

Mức Hemoglobin trong đánh giá thiếu máu

Lứa tuổi	**Mức Hemoglobin (g)/100 ml**
Hemoglobin d- ới mức sau là có thiếu máu:	
- Trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi	12
- Nam tr- ởng thành	13
- Nữ tr- ởng thành	12
- Phụ nữ có thai	11
Mức độ thiếu	
- Nhẹ	> 10- < Giá trị trung bình
- Trung bình	7 - 10
- Nặng	D- ới 7.

L- u ý là dấu hiệu xanh, nhợt nhạt ở l- ỡi và môi chỉ khi hàm l- ợng Hemoglobin d- ới 10g/100ml, nghĩa là chỉ khi thiếu máu trung bình và nặng.

Để phân biệt thiếu máu do thiếu sắt hay folate, vitaminB12 ng- ời ta còn định l- ợng sắt huyết thanh, giá trị hồng cầu, hình thái của hồng cầu ở thiếu folate và B12 hồng cầu th- ờng lớn mỏng và nhạt đ- ợc gọi là thiếu máu hồng cầu to(megaloplastic anemia)

2.4. Những nhóm đối t- ợng có nguy cơ cao thiếu máu dinh d- ỡng:

- *Có những nhóm đối t- ợng có nguy cơ cao của thiếu máu dinh d- ỡng là:*

- Phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ mang thai, hoặc sau khi sinh.
- Trẻ em có cân nặng sơ sinh thấp, hoặc không đ- ợc nuôi bằng sữa mẹ.
- Trẻ bị suy dinh d- ỡng
- Trẻ em ở tuổi vị thành niên, nhất là trẻ em gái.
- Những ng- ời già, nhất là những ng- ời nghèo.

- *Những phụ nữ có nguy cơ thiếu máu cao bởi vì:*

- Bị mất máu trong thời kì hành kinh, thiếu máu nặng nếu thời gian thấy kinh kéo dài.

- Trong thời kì mang thai, phụ nữ phải cung cấp sắt cho quá trình lớn lên và dự trữ của thai nhi. Ngay cả khi dự trữ sắt của họ thấp, hoặc thiếu máu thai nhi vẫn lấy sắt để phát triển và dự trữ.

- Khi khoảng cách giữa các lần sinh ngắn, ng- ời mẹ không có thời gian để lấy sắt từ thức ăn bù đắp lại cho l- ợng sắt đã mất đi ở lần sinh tr- ớc. Đồng thời quá trình tạo hồng cầu trong thời kỳ mang thai cũng đòi hỏi nhanh hơn bình th- ờng.

- *Ở trẻ em:*

- Trẻ có cân nặng sơ sinh thấp, chúng có l- ợng sắt trong cơ thể thấp, nhất là trẻ đẻ non không có đủ thời gian để cho cơ thể dự trữ sắt tr- ớc khi sinh, trẻ có biểu hiện của thiếu sắt sau khi sinh từ 2 - 3 tháng tuổi.

- Những trẻ không đ- ợc nuôi bằng sữa mẹ: Sắt từ thức ăn nuôi trẻ thay sữa mẹ không đ- ợc hấp thu tốt. Nuôi trẻ bằng sữa động vật có thể đã đ- ợc tăng c- ờng sắt nh- ng vẫn có thể thiếu máu sau 4 tháng tuổi.

- Những trẻ từ 6 tháng đến 3 tuổi, những thức ăn chính gồm những loại khó tiêu hoá và khó hấp thu sắt, mặt khác ở lứa tuổi này th- ờng mắc những bệnh nhiễm trùng cản trở việc đảm bảo nhu cầu về sắt, đồng thời cơ thể phải sử dụng nhiều sắt dự trữ.

- Trẻ bị suy dinh d- ỡng th- ờng kèm theo thiếu máu, khi trẻ suy dinh d- ỡng nặng bắt đầu hồi phục thì thiếu máu thiếu sắt càng bộc lộ rõ hơn, bởi các mô bắt đầu phát triển và hồi phục trở lại.

- Ở những trẻ lớn hơn thì nhu cầu của sắt theo cân nặng giảm xuống, chúng có ít nguy cơ bị thiếu máu thiếu sắt hơn. Trẻ bị thiếu máu khi bị mắc bệnh ký sinh trùng nh- : sán, giun móc. Cũng có thể có những tr- ờng hợp trẻ bị khuyết tật của hồng cầu thalassemia, chúng không biểu hiện thiếu sắt mà th- ờng biểu hiện thiếu folat.

- Trẻ vị thành niên, nhất là trẻ em gái ở tr- ớc tuổi dậy thì, cũng nh- bắt đầu có kinh nguyệt và cơ thể phải dự trữ sắt cho thời kì mang thai và cho con bú sau này.

3. Phòng và điều trị thiếu máu dinh d- ỡng:

3.1. Điều trị thiếu máu u trị thiếu máu dinh d- ỡng:

Khi phát hiện ng- ời có triệu chứng lâm sàng thiếu máu chúng ta nên:

- Xét nghiệm Hemoglobin để xác định mức độ thiếu máu.

- Nên xét nghiệm các bệnh về hồng cầu và thalassemia.

- Xét nghiệm phân phát hiện các loại kí sinh trùng đ- ờng ruột .

- Điều trị thích hợp theo nguyên nhân, còn nếu là thiếu máu dinh d- ỡng liều điều trị và dự phòng nh- sau:

Liều dùng sắt và Folat để phòng thiếu máu dinh d- ỡng

(1 viên sắt folat có 200 mg Ferrosunfat = 60 mg sắt và 250 µg Folat).

	Liều 1 ngày	Thời gian dùng
+ Phụ nữ có thai - Nơi có tỷ lệ thiếu máu thấp - Nơi có tỷ lệ thiếu máu cao + Phụ nữ mới lấy chồng + Trẻ tr- ớc tuổi đến tr- ờng + Trẻ em học đ- ờng	60mg sắt + 250 µg Folat (1 viên) 120 mg sắt + 500µg Folat (2 viên) 60 mg sắt + 250 µg Folat (1 viên) 30 mg sắt (dạng n- ớc hoặc viên) 30 - 60 mg sắt (1viên)	Ở thai kì thứ 2 4 -5 tháng 2-3 tuần, 2 đợt/ năm
Chú ý: Không cho uống viên sắt chỉ khi ng- ời bệnh bị nôn nặng hoặc quá sợ khi uống viên sắt.		

Những khó khăn khi thực hiện ch- ơng trình cho uống viên sắt, phòng chống thiếu máu:

- Khó khăn đầu tiên của việc cho uống viên sắt là thời gian kéo dài, nhất là ở phụ nữ từ 5 - 6 tháng, và cũng khá dài đối với những ng- ời thiếu máu nặng cần điều trị.
- Việc cung cấp viên sắt không đủ cho tất cả các đối t- ợng cần.
- Mọi ng- ời không hiểu đ- ợc sự cần thiết của việc uống viên sắt trong thời gian dài.
- Một số ng- ời có những phản ứng phụ khi uống viên sắt nh- đau bụng, buồn nôn, táo bón hoặc ỉa chảy, phân có màu đen. Điều đó th- ờng xảy ra khi uống liều lớn từ 2- 3 viên một ngày.

Để việc phòng và chống thiếu máu dinh d- ỡng có hiệu quả cần:

- Đảm bảo l- ợng viên sắt sẵn có cho nhân viên y tế và tình nguyện viên dinh d- ỡng cấp cho những đối t- ợng có nguy cơ cao thiếu máu dinh d- ỡng.
- Tổ chức trao đổi, giải thích cho ng- ời dân ở cộng đồng hiểu sự cần thiết cho phụ nữ có thai và các đối t- ợng khác có nguy cơ cao uống viên sắt Folat và vì sao cần phải uống trong thời gian vài tháng.

Để tránh những tác dụng phụ có thể gợi ý sử dụng liều thấp khi bắt đầu (1viên) và tăng đủ liều sau 2 tuần. Nên khuyên họ uống viên sắt vào bữa ăn.

3.2. Phòng thiếu máu dinh d- ỡng:

3.2.1. Để phòng thiếu máu dinh d- ỡng cộng đồng có hiệu quả chúng ta cần:

- Tìm hiểu những kết quả điều tra đã đ- ợc tiến hành ở địa ph- ơng đó về tỷ lệ thiếu máu.

- Theo dõi có bao nhiêu tr- ờng hợp thiếu máu đ- ợc báo cáo từ bệnh viện, trung tâm y tế và nhất là các sở chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và phụ nữ có thai và ở trẻ suy dinh d- ỡng.

- Theo dõi tỷ lệ trẻ ở trong vùng có cân nặng sơ sinh thấp.

- Phát hiện các bệnh có liên quan tới thiếu máu, thiếu sắt phổ biến ở trong vùng nh- bệnh giun sán đặc biệt là giun móc, sán máng và sốt rét.

3.2.2. Trong đề phòng thiếu máu có hai biện pháp lớn:

- Khi phát hiện ra đối t- ợng có nguy cơ cao thì nên giúp họ cải thiện chế độ ăn hoặc là cho uống viên sắt folat.

- Tăng c- ờng sắt vào thực phẩm đ- ợc sử dụng th- ờng xuyên trong bữa ăn: nh- đ- a vào các loại bột, mì ăn liền, bánh, hoặc xì dầu nh- ở trugn quốc, ở n- ớc ta hiện này co ch- ơng trình tăng c- ờng sắt vào n- ơc mắm.

- Khuyến khích nhân dân xây dựng và sử dụng hố xí hợp vệ sinh, bảo vệ nguồn n- ớc sạch và vệ sinh môi tr- ờng đề phòng các bệnh nh- giun móc, sán máng, sốt rét.

- Khuyến khích ng- ời dân ăn thức ăn giàu sắt và folat. Trao đổi với các thành viên trong gia đình làm thế nào có thể cho phụ nữ và trẻ em ăn thức ăn giàu sắt và folat. Những thức ăn có nhiều sắt ở dạng Hem nh- thịt gia súc, gia cầm, cá, đặc biệt là các phủ tạng nh- gan, thận, lách, tim.

- Các loại rau, quả chứa nhiều vitamin C và acid Citric giúp cho hấp thu sắt tốt hơn, đồng thời cũng có nhiều folat. Điều l- u ý là khuyên không nên nấu rau quá kĩ làm hao hụt nhiều vitamin C.

- Cũng nên tránh dùng chè, cà phê sau bữa ăn vì tanin trong chè ngăn cản hấp thu sắt.

3.1.3. Những biện pháp quan trọng khác là:

- Khuyến khích phụ nữ có thai và mới sinh uống viên sắt-folat, bằng cách này sớm cải thiện tình trạng dinh d- ỡng về sắt cho ng- ời phụ nữ.

- Khuyến khích bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ, vì nuôi con bằng sữa mẹ sớm sau sinh giúp cho bà mẹ bớt mất máu, cũng nh- sớm cung cấp sắt cho đứa trẻ.

- Khuyến khích kế hoạch hóa gia đình, sinh con cách nhau ít nhất là 2- 5 năm để ng- ời mẹ đủ thời gian hồi phục dự trữ sắt trở lại.

- Cho trẻ sinh có cân nặng thấp cần cho uống viên sắt khi đ- ợc 2 tháng tuổi.

THI□U I□T VÀ B□□U CẮ

Nhiều khu vực trên thế giới đặc biệt là ở các khu vực miền núi, vùng đồng bằng xa biển hay khu vực triền con sông lớn b- ớu cổ khá phổ biến với tỷ lệ cao.

Trên thế giới - ớc tính có khoảng 1,6, số ng- ời mắc biếu cổ tòan cầu - ớc tính khoảng 12% dân số, t- ơng đ- ơng 655 triệu ng- ời. Số ng- ời mắc b- ớu cổ cao nhất ở châu á, châu Phi. Vùng Đông Nam á có khoảng 175 triệu ng- ời măc b- ớu cổ chiếm 26,7% số ng- ời mắc b- ớu cổ trên thế giới. Hậu quả nặng nề của thiếu Iode là tổn th- ơng não, dẫn tới trì độn (Creatinism) - ớc tính tới 20 triệu ng- ời. N- ớc ta nằm trong vùng khu vực thiếu Iode , theo kết quả điều tra của Viên Nội tiết năm 2000 b- ớu cổ chung tòan quốc là 10,1%. Các khu vực có tỷ lệ b- ớu cổ cao nh- Tây Nguyên 11,8%, Khu bốn cũ 12,4%, Đồng bằng sông Cửu Long tới 14,1%.

1. NGUY□N NHÂN VÀ □NH H□□NG C□A THI□U I□T:

Nguyên nhân quan trọng là thiếu Iốt ở thực phẩm trong một thời gian dài. Tuyến giáp là nơi dự trữ Iốt sử dụng để sản xuất hóc môn Thyroid trong vài tháng ngay cả khi l- ợng Iốt trong thực phẩm rất ít. Sau một thời gian dài khi l- ợng Iốt trong thực phẩm không tăng lên dấu hiệu thiếu Iốt sẽ xuất hiện. Trong thực phẩm cũng có những chất làm giảm l- ợng hấp thu Iốt. Nếu ở một ng- ời thiếu Iốt, chất gây b- ớu giáp làm cho tình trạng thiếu Iốt càng xấu hơn. Một trong những chất gây b- ớu giáp là ở trong củ sắn hoặc lá sắn, những chất này không hoàn toàn mất đi trong quá trình chế biến. Những chất khác cũng xuất hiện ở một số loại hạt và trong n- ớc bị ô nhiễm.

Những vùng mà đất bị sói mòn, l- ợng Iốt trong đất ít dẫn đến các loại cây trồng ở đó cũng ít ốt và cả các thục phẩm từ động vật ở đó cũng ít Iốt, do vậy những vùng giao l- u thực phẩm ít thì tình trạng thiếu Iốt xảy ra. Các vùng bữa ăn ít cá và hải sản biển, các thực phẩm chế biến sẵn đ- ợc tăng c- ờng Iốt là nguyên nhân tới sự phổ biến bệnh b- ớu cổ.

2. NHỆNG □NH H□□NG VÀ R□I LO□N KHI THI□U I□T:

Những biểu hiện của rối loạn do thiếu Iốt có thể phát hiện dựa vào một số yếu tố sau:

- Có bao nhiêu Iốt đ- ợc dự trữ trong cơ thể.

- L- ợng Iốt có trong thực phẩm.

- Liệu trong thực phẩm có chất gây b- ớu giáp hay không.

- Tình trạng phát triển sinh lý cần nhu cầu cao nh- ở trẻ em, trẻ ở tuổi dậy thì, hoặc thời kỳ phụ nữ có thai, cho con bú.

Khi l- ợng Iốt trong thức ăn không cung cấp đủ cho cơ thể, mức Iốt trong máu giảm xuống, lúc đó Iốt dự trữ trong tuyến giáp đ- ợc sử dụng. Tuyến giáp to dần để thu giữ nhiều Iốt từ máu. Tuyến giáp to lên đ- ợc gọi là b- ớu cổ. Khi tuyến giáp không sản xuất đủ hóc môn có thể rơi vào tình trạng thiểu năng tuyến giáp.

2.1. B- ớu cổ:

B- ớu cổ có kích th- ớc khác nhau từ mức chỉ nhìn cảm thấy là to cho đến mức ta có thể dễ dàng nhìn thấy. B- ớu cổ th- ờng bắt đầu từ lúc tuổi nhỏ và phát triển lớn dần đặc biệt là ở tuổi dậy thì. Ở phụ nữ b- ớu cổ th- ờng tiếp tục to dần lên, nh- ng ở đàn ông th- ờng dừng lại và có thể nhỏ đi. B- ớu cổ th- ờng to ra ở phụ nữ có thai và cho con bú bởi lúc này cơ thể cần nhiều hóc môn giáp trạng, mỗi lần có thai lại làm cho b- ớu cổ to hơn.

Khám và phân loại b- ớu cổ:

- Đứng hoặc ngồi đối diện với ng- ời đ- ợc khám.

- Để hai ngón cái ở hai phía khí quản, d- ới thanh quản 2 cm.

- Nếu nh- mỗi thuỳ của tuyến giáp lớn hơn khớp nối cuối cùng của ngón cái.

- Bảo ng- ời bệnh ngửa cổ ra sau để nhìn b- ớu giáp cho rõ.

- Bảo ng- ời bệnh nhìn thẳng và ng- ời khám nhìn lại để xác định rõ.

- L- u ý là việc phát hiện b- ớu giáp ở cách 10 m hoặc là phải nhìn rất gần.

Xếp loại b- ớu cổ:

- Độ 0: Không có b- ớu, thuỳ của tuyến giáp nhỏ hơn khớp nối cuối của ngón cái.

- Độ 1A: Thùy của tuyến giáp lớn hơn khớp nối cuối cùng của ngón cái.

- Độ 1B: Tuyến giáp nhìn thấy rõ khi ngửa đầu phía sau.

- Độ 2: Tuyến giáp nhìn rõ khi đầu bình th- ờng.

- Độ 3: Tuyến giáp nhìn thấy rõ khi cách xa 10 mét.

2.2. Thiểu năng tuyến giáp: Khi thiểu năng tuyến giáp th- ờng có biểu hiện:

- Dễ cảm lạnh.
- Vận động chậm chạp và thiếu năng l- ợng.
- Suy nghĩ chậm chạp, thờ ơ, buồn ngủ.
- Da khô.
- Có thể bị táo bón.

Ở trẻ khi bị thiểu năng tuyến giáp: trẻ chậm lớn, chiều cao thấp, trẻ học tập kém. Ở phụ nữ thiểu năng tuyến giáp trong thời kỳ mang thai có thể xảy ra: xảy thai, đẻ non, đẻ ra trẻ có cân nặng thấp, dị tật bẩm sinh.

2.3. Thiểu trí:

Thiểu trí có hai loại do thần kinh và thiểu năng tuyến giáp, nh- ng ng- ời ta cũng thấy có ng- ời mang dấu hiệu của cả hai loại.

+ Thiểu trí thần kinh: Đứa trẻ có tổn th- ơng ở não và hệ thống thần kinh tuỳ mức độ tổn th- ơng nặng nhẹ mà dẫn tới hậu quả tinh thần và thể chất có thể là điếc và câm, lác mắt, cơ bắp yếu.

+ Tật nguyền tinh thần: Hậu quả này là do ng- ời mẹ trong thời kỳ đầu mang thai mẹ bị thiếu Iốt, ảnh h- ởng đế sự phát triển não bộ và hệ thống thần kinh của bào thai.

+ Thiểu trí do thiểu năng tuyến giáp: th- ờng những đứa trẻ thiểu trí này bị yếu, không tăng cân, bị táo bón, dễ cảm lạnh, da khô và dầy, sự phát triển thể chất và tinh thần chậm.

3. Tầm quan trọng của thiếu Iốt và biện pháp phòng chống:

3.1. Tầm quan trọng và đánh giá mức độ thiếu Iốt ở cộng đồng:

Thiếu Iốt tác động tới sự phát triển xã hội và kinh tế của cộng đồng, vì khi thiếu Iốt sẽ làm cho có nhiều ng- ời thiểu trí cần tới sự chăm sóc của cộng đồng. Không những thế, các loại gia súc nh- bò, trâu, dê, lợn gà và các gia súc khác khi thiếu Iốt cũng bị chậm lớn, chậm sinh sản.

Sự phát triển về tinh thần của dân chúng ở địa ph- ơng chậm. Trẻ em bị thiếu Iốt sẽ gặp khó khăn trong việc giáo dục do đó khi lớn lên sẽ gặp khó khăn

khi kiếm việc làm. Những trẻ bị thiếu Iốt bị thiểu trí dễ có nguy cơ chết non và là gánh nặng về tinh thần vật chất cho cộng đồng và gia đình.

Đánh giá tình trạng thiếu Iốt ở cộng đồng:

Th- ờng dùng 2 chỉ số là: Biểu hiện lâm sàng b- ớu cổ ở trẻ em và ng- ời lớn ở cộng đồng. Mức Iốt trong n- ớc tiểu xác định l- ợng Iốt ở cơ thể. Số mẫu n- ớc tiểu đ- ợc xét nghiệm ở mỗi cộng đồng ít nhất là 40. Dựa vào kết quả 6của tỷ lệ b- ớu cổ và mức Iốt trong n- ớc tiểu để xác định mức độ thiếu Iốt ở cộng đồng.

Mức độ thiếu Iốt	**Tỷ lệ b- ớu cổ**	**Giá trị trung bình Iốt n- ớc tiểu (µg /100ml)**
Tỷ lệ b- ớu cổ và Iốt n- ớc tiểu: *Nhẹ* *Trung bình* *Nặng*	 10 - 30% 30 - 50% 30 - 100%	 3,5 - 5,0 2,0 - 3.5 < 2.0
Chỉ có tỷ lệ b- ớu cổ: *Nhẹ* *Trung bình* *Nặng*	 5 - 20% ở trẻ em 20 - 30% ở trẻ em Hơn 30% trẻ em	

3.2. Phòng b- ớu cổ và thiếu Iốt ở cộng đồng:

Để phòng thiếu Iốt ở cộng đồng có thể bổ xung Iốt cho ng- ời dân, cách này giúp:

- Đề phòng cho tất cả ng- ời dân không bị thiếu Iốt.
- Giảm kích th- ớc của b- ớu cổ.
- Điều chỉnh lại tác động của tình trạng thiểu năng giáp trạng.
- Cải thiện tình trạng b- ớu cổ, không cho b- ớu phát triển thêm.

3.2.1. Cho thêm Iốt vào muối:

Cho thêm Iốt vào muối là biện pháp thành công đối với tất cả các đối t- ợng vì mọi ng- ời đều phải ăn muối. Để cho liệu pháp cho Iốt vào muối ăn có hiệu quả cần l- u ý một số điểm sau: cần giám sát và kiểm tra l- ợng Iốt trong muối th- ờng xuyên, kiểm tra hệ thống cung cấp muối Iốt để đến đ- ợc những

vùng thiếu Iốt, nhất là vùng núi cao và vùng sâu. Thuyết phục và khuyến khích ng- ời dân mua và sử dụng muối Iốt. Biện pháp dùng muối Iốt là liệu pháp lâu dài, tuy nhiên cũng cần áp dụng liệu pháp nhanh hơn.

3.2.2. Sử dụng dầu Iốt liều cao:

Có thể dùng dầu Iốt hóa bằng đ- ờng uống hoặc tiêm, th- ờng dùng loại có hàm l- ợng 480 mg Iốt/1ml dầu. Biện pháp dùng dầu Iốt nên tập trung vào các đối t- ợng sau:

- Phụ nữ ở thời kì sinh đẻ, kể cả bà mẹ đang cho con bú.
- Trẻ em ở tuổi 0-15 tuổi.
- Nam giới d- ới 45 tuổi.
- Cho uống dầu Iốt là biện pháp an toàn hơn tiêm và có thể phòng thiếu Iốt từ 1- 2 năm. Liều dùng cho tất cả các lứa tuổi là 1 ml dầu Iốt hóa.
- Liều tiêm cho đối t- ợng 1- 45 tuổi là 1 ml dầu Iốt; ng- ời trên 45 tuổi là 0,2 ml.

3.2.3. Cho Iốt vào n- ớc uống:

N- ớc uống đ- ợc cho thêm Iốt là liệu pháp giải quyết khá thực tế vấn đề thiếu Iốt ở cộng đồng. Có thể cho Iốt vào thùng đựng n- ớc uống ở tr- ờng, hoặc cho thêm vào bể chứa hoặc cung cấp n- ớc công cộng, hay cho vào chai n- ớc uống phát cho học sinh. ở liệu pháp này cũng l- u ý đảm bảo mỗi ng- ời đ- ợc bổ xung 150 µg Iốt.

3.2.4. Cho uống lugol:

Đôi khi đây là cách dễ nhất để bổ sung Iốt, nh- ng l- u ý là dùng lugol cần đ- ợc uống đều đặn.

+ Cho uống một giọt lugol (loại có chứa 6 mg) mỗi tháng một lần.

+ Cho uống 1 giọt Lugol (loại có l- ợng 1 mg) cứ 7 ngày một lần.

Để ch- ơng trình phòng chống b- ớu cổ và thiếu Iốt ở cộng đồng có hiệu quả cần cân nhắc các liệu pháp thích hợp giữa liệu pháp dài hạn và liệu pháp có hiệu quả cao (Dầu Iốt, lugol, và cho Iốt vào n- ớc uống). Trong hoạt động của ch- ơng trình phòng chống thiếu Iốt cần có hoạt động tuyên truyền, giám sát theo dõi sử dụng muối Iốt.

THI□U KỠM

Trong những năm gần đây sự quan tâm đến vi chất thiết yếu này do phát hiện vai trò của kẽm tới sự tăng tr- ởng chiều cao và chức phận miễn dịch, kẽm tham gia tới 200 phản ứng của cơ thể, tham gia vào chuyển hóa các chất sinh nhiệt và nucleic. Kẽm tham gia quá trình tổng hợp AND và quá trình nhân lên của tế bào.

1. T□NH H□NH THI□U KỠM:

- Thiếu kẽm đ- ợc tổ chức Y tế thế giới - ớc tính có 48% dân số trên thế giới có nguy cơ thiếu kẽm. Thiếu kẽm th- ờng xảy ra ở trẻ suy dinh d- ỡng mạn tính, trẻ đẻ non hay không đ- ợc nuôi bằng sữa mẹ, trẻ mắc các bệnh nhiễm trùng, kí sinh trùng và ở những vùng khó khăn, bữa ăn ít thức ăn động vật.
- Một số nghiên cứu ở n- ớc ta trong những năm gần đây cũng cho thấy tỷ lệ thiếu kẽm ở cộng đồng cũng dao động từ 25-40%.

2. HỐU Q□A C□A THI□U KỠM:

Thiếu kẽm ảnh h- ởng tất cả những gì có liên quan đến hoạt động tăng tr- ởng, liền sẹo và miễn dịch.

- Những dấu hiệu của thiếu kẽm đ- ợc nhận thấy qua các biểu hiện: Móng dễ gãy hoặc chậm mọc và những vết trắng, da khô; những vết th- ơng lâu liền. Khi ng- ời mẹ mang thai bị thiếu kẽm sẽ kèm theo với nguy cơ trẻ sơ sinh có cân nặng thấp, kèm theo kém phát triển tinh thần vận động của trẻ. Khi thiếu kẽm trẻ giảm cảm giác ngon miệng, giảm vị giác, và trẻ chậm mọc tóc móng và dễ rụng.
- Kẽm tác động tới sự phát triển của trẻ chính vì vậy đảm bảo khẩu phần ăn đầy đủ kẽm là rất quan trọng. Kẽm có trong thịt cá và nhất là thức ăn biển, ngũ cốc hạt có dầu, rau nh- ng cũng bị cản trở hấp thu bởi các chất phitat và chất xơ. Khi đảm bảo nhu cầu thức ăn động vật thì phần lớn nhu cầu kẽm cũng đ- ợc đảm bảo do đó cần phối hợp chặt chẽ với ch- ơng trình phòng chống thiếu protein năng l- ợng với phòng thiếu kẽm, và hỗ trợ của việc giải quyết thiếu kẽm sẽ làm tăng cảm giác ngon miệng của trẻ và tác động tới sức đề kháng của trẻ giảm các nguy cơ của nhiễm trùng.
- Đối với ng- ời già, thiếu kẽm góp phần gây mất cân bằng đồng hóa với tác nhân của lão hóa nh- gốc tự do và các sản phẩm chuyển hóa gây độc. Thiếu kẽm ở ng- ời già góp phần làm giảm sức đàn hồi của da, giảm khối l- ợng cơ và tăng hiện t- ợng loãng x- ơng.

3. BI□N PH□P PH□NG THI□U KỠM:

- Để đề phòng thiếu kẽm cần có chế độ ăn cung cấp đủ nhu cầu kẽm cho cơ thể bằng cách đa dạng hóa bữa ăn với những thức ăn có nhiều kẽm, đó là các thức ăn động vật, đó là rau quả có nhiều vitaminC giúp tăng hấp thu kẽm.
- Nuôi con bằng sữa mẹ, phòng chống các bệnh nhiễm trùng và kí sinh trùng.
- Hiện nay một số thực phẩm chế biến sẵn, một số loại bột dinh d- ỡng, các loại bánh sữa, đã đ- ợc bổ sung kẽm và các yếu tố vi l- ợng khác. Bột mì th- ờng đ- ợc bổ sung kẽm với tỷ lệ 20-30ppm.
- Hiện nay tổ chức Y tế thế giới ch- a có khuyến cáo điều trị dự phòng thiếu kẽm, những khuyến nghị liều dự phòng của nhiều nghiên cứu có hiệu quả với trẻ nhỏ là 1-2mg/kg thể trọng, trẻ lớn 10mg/ngày, ng- ời lớn 15mg/ ngày, phụ nữ có thai 15-25mg/ngày, th- ờng dùng theo đợt vài tuần.

TH□A CÂN VÀ B□O PH□

1. T□NH H□NH TH□A CÂN, B□O PH□VÀ NGUY□N NHÂN:

Thừa cân và béo phì đang tăng lên ở mức báo động về sức khoẻ ở mọi nơi trên thế giới, cả ở ng- ời lớn và trẻ em. ở các n- ớc phát triển nh- Mỹ tỷ lệ béo phì ở nam là 20%, nữ 25%; ở Anh là 16%; Canada 15%; Hà Lan 8%. Tỷ lệ ng- ời béo trên thế giới tăng lên rõ rệt trong những năm qua, th- ờng ở nữ cao hơn nam. Đáng chú ý là tỷ lệ trẻ em bị thừa cân và béo phì không ngừng tăng lên nhất là ở trẻ từ 6 - 12 tuổi. Việt Nam từ năm 1995 đến nay thừa cân và béo phì đã tăng nhanh theo thời gian, ở thành phố cao hơn ở nông thôn, đặc biệt lứa tuổi từ 6 - 11 tuổi và ng- ời tr- ởng thành 40-50 tuổi là cao hơn cả. ở các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng tỷ lệ thừa cân ở trẻ em lứa tuổi tiểu học đã lên tới 10% và trở thành vấn đề có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng.

Nguyên nhân của thừa dinh d- ỡng, thừa cân và béo phì:

- Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, hiện t- ợng thừa dinh d- ỡng liên quan đến thừa cân, béo phì, các bệnh tim mạch, huyết áp, đái đ- ờng, sỏi mật và một số bệnh mạn tính khác.
- Thừa dinh d- ỡng do bữa ăn cung cấp quá thừa năng l- ợng so với nhu cầu, ăn nhiều bữa, l- ợng các chất béo khẩu phần quá nhiều với các món ăn xào, rán. Những tập quán ăn uống thay đổi, ít ăn chất xơ, ít rau quả.

- Thừa năng l- ợng khẩu phần còn có nguyên nhân do thay đổi lối sống trong thời đại kĩ thuật, lao động thể lực ít, ít tập luyện. Trẻ em thời gian dành cho vui chơi ngoài trời và thể dục thể thao ít, thời gian ngồi tr- ớc màn hình vô tuyến , vi tính nhiều đã làm tiêu tốn năng l- ợng ít đi.

2. HỐU QU□ C□A TH□A CÂN VÀ B□O PH□

- Béo phì là một bệnh dinh d- ỡng đồng thời là một trong nguy cơ chính của bệnh mạn tính không lây nh- bệnh mạch vành, cao huyết áp và đột quỵ, bệnh đái đ- ờng tuýp II thể không phụ thuộc insulin.
- Béo phì còn làm tăng nguy cơ của sỏi mật ở mọi lứa tuổi và các giới so với ng- ời có cân nặng bình th- ờng, nhất là những ng- ời béo bụng.
- Các bệnh mạn tính này đã tiêu tốn rất nhiều kinh phí để điều trị và những ảnh h- ởng rõ ràng của nó tới tuổi thọ của con ng- ời.

3. C□C PH□□NG PH□P X□C Ă□NH TH□A CÂN VÀ B□O PH□

Theo định nghĩa béo phì là hiện t- ợng tích lũy thái quá lipid trong tổ chức mỡ, có thể cục bộ hay toàn thể. Thừa cân là tình trạng cân nặng v- ợt quá cân nặng "nên có" so với chiều cao.

Đối với trẻ em d- ới 9 tuổi việc đánh giá thừa cân đ- ợc dựa vào chỉ số cân nặng theo chiều cao của trẻ (CN/CC) nếu CN/CC cao hơn 2SD so với ng- ỡng chuẩn của NCHS, đối với trẻ trên 9 tuổi đ- ợc xác định nếu BMI ≥ 85th percentile của so với quần thể NCHS. Đối với ng- ời tr- ởng thành đ- ợc phân loại theo BMI:

Phân loại	**Ng- ỡng của WHO BMI (kg/m^2)**	**Đề nghị cho châu Á BMI (kg/m^2)**
Thiếu cân	<18,5	<18,5
Bình th- ờng	18,5-24,9	18,5-24,9
Thừa cân	≥ 25	≥ 23
Tiền béo phì	25-29,9	23-24,9
Béo độ I	30-34,9	25-29,9
Béo độ II	35-39,9	30-34,9
Béo độ III	≥ 40	>35

Giữa hai thang xác định thừa cân và béo phì chỉ khác nhau về điểm ng- ỡng, nên khi sử dụng nên nói rõ sử dụng thang phân loại nào.

Để xác định phân bố mỡ ng- ời ta còn sử dụng các số đo bề dày nếp gấp da ở các vị trí nh- cơ tam đầu sau bả vai, cạnh rốn, trên mào chậu. Ng- ời ta cũng sử dụng các tỷ số vòng đo thắt l- ng/vòng mông (> 1,0 ở nam và trên 0,85 ở nữ).

4. Các biện pháp dự phòng và quản lý thừa cân và béo phì:

Dự phòng và xử trí béo phì theo hai h- ớng là không làm tăng cân hoặc giảm cân. Cần tiến hành theo một chuỗi các giải pháp từ phòng ngừa thông qua duy trì cân nặng và xử trí các bệnh kèm theo cho đến giảm cân. Dự phòng thừa cân và béo phì bao gồm:

- Tăng c- ờng hiểu biết của cộng đồng về thừa cân, béo phì và các bệnh mãn tính có liên quan đến béo phì.
- Khuyến khích chế độ ăn hợp lý trên nguyên tắc giảm tổng số năng l- ợng và đậm độ năng l- ợng, thông qua giảm thức ăn có đậm độ nhiệt cao nh- chất béo, đ- ờng ngọt, tăng c- ờng rau và hoa qủa. Khuyến khích hoạt động thể lực và lối sống năng động.
- Kiểm soát cân nặng, duy trì BMI < 23.

Cần có sự phối hợp của nhiều ngành tham gia vào ch- ơng trình kiểm soát thừa cân và béo phì, tăng c- ờng sức khoẻ của ng- ời dân ở cả khu vực thành thị và nông thôn với chế độ ăn hợp lý trên cở những lời khuyên dinh d- ỡng hợp lý.

CÂU H□I L□□NG GI□:

1. Trình bày các nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ của thiếu dinh d- ỡng Protein năng l- ợng ở cộng đồng?
2. Phân tích ý nghĩa các chỉ số và cách phân loại suy dinh d- ỡng?
3. Nêu các biện pháp phòng chống suy dinh d- ỡng ở cộng đồng?
4. Trình bày các nguyên nhân, những ảnh h- ởng, biểu hiện của thiếu Vitamin A và khô mắt ở cộng đồng.
5. Phân tích các biện pháp phòng chống thiếu VitaminA và khô mắt ở cộng đồng?
6. Trình bày nguyên nhân, và ảnh h- ởng của thiếu máu dinh d- ỡng ở cộng đồng?
7. Phân tích các biện pháp phòng chống thiếu máu dinh d- ỡng ở cộng đồng?
8. Nêu những nguyên nhân, phân bố của thiếu Iode và biếu cổ ở Việt Nam.
9. Trình bày những ảnh h- ởng của thiếu Iode tới sức khoẻ và các giải pháp phòng chống ?